

# Sunny Tea House AI 智能评价生成系统 · 技术与设计文档

👤 候选人：薄皓元 (Haoyuan Bo)    ⌚ 实际开发耗时：4.5 小时（核心任务 3.5h + 附加题 1h）

⚡ 核心技术：Next.js Serverless + Groq LPU + TailwindCSS

## 1. 💡 AI 辅助编程工具使用策略与提效心得

在本次全栈任务中，我采用了 **AI-Native (AI 原生驱动)** 的敏捷开发工作流，将 Cursor / Claude Code 定位为“架构设计副驾”与“全栈结对工程师”：

- Prompt 即架构 (Schema-First)**：先用 AI 梳理出严格的 TypeScript 接口（`GenerationParams`）与 Webhook JSON Payload 规范，确保前后端数据流零歧义。
- 解决样式与移动端适配痛点**：借助 AI 快速生成高对比度的暖白奶茶美学卡片布局（`#FAF8F5`），处理 Flex/Grid 流式排版与移动端 `Safe Area` 适配，大幅节省手工切图与调试 CSS 的时间。
- 流式传输与边缘容错调试**：在开发 SSE 流式传输（ReadableStream）和 Webhook 管道时，将报错栈与环境信息直接注入 AI 进行根因分析，秒级定位数据分块边界与 JSON 解析容错机制。
- 综合提效表现**：传统手工搭建通常需 6-8 小时，通过 AI 辅助全流程压缩至 **4.5 小时**，交付效率提升 **100% 以上**。

## 2. 🌐 跨平台、跨语种 Prompt（提示词）设计思路与三轮调优历程

### 2.1 Prompt 调优三轮迭代历程

| 迭代版本       | 设计思路与 Prompt 策略                           | 暴露的问题 / 缺陷                                                                      | 改进方案                                                                              |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| V1.0 基础直译版 | 简单给出角色设定与指令：“根据标签生成好评”                    | 产生严重“ChatGPT 翻译腔”，出现“我很荣幸光临...”，且篇幅过长（400+字），无法适配手机直接复制。                        | 增加严格的 <b>Negative Constraints (反向约束)</b> ，列出严禁词汇，并强行限定字数。                         |
| V2.0 平台分化版 | 分设 Google (英文) 与小红书 (中文)，加入 Emoji 要求      | 小红书排版过于密集像小作文；Google 英文仍偏书面语，缺乏北美当地 Yelp/Google 本地向导 (Local Guide) 的口语特征。       | 引入 <b>呼吸感排版规则 (段与段必须空行)</b> ，并注入湾区本地背景词汇 (San Jose, boba chewiness, sweet level)。 |
| V3.0 工业生产版 | 模块化 System Prompt + Few-Shot 样本锚定 + 结构化约束 | <b>达到完美效果</b> ：Google Review 地道松弛 (50-70 Words)；小红书爆款标题+短段落+精准 Tag (120-180 字)。 | 已集成至生产环境，支持 10 秒内动态热调整。                                                           |

2.2 跨平台 Prompt 矩阵对比

| 维度    | 🌐 Google Review (北美本地口碑)                    | 📌 小红书 (RED 爆款种草)                  |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 目标受众  | 北美本地居民、硅谷工程师、Yelp/Google Maps 用户            | 湾区华人、留学生、探店打卡群体                   |
| 语言与口吻 | 地道美式英语 (Authentic American English), 客观松弛   | 中文简体, 热情闺蜜安利、真诚拔草、情绪价值满分          |
| 严格禁止词 | 杜绝 "I had the pleasure of visiting..." 等机器腔 | 杜绝生硬官话、拒绝无意义长文、拒绝大段文字堆叠           |
| 标志性元素 | "Super chewy boba", "Fast turnaround"       | 灵动 Emoji (🍹 ✨ 💖 🔥)、空行呼吸感排版、精准 Tag |
| 长度控制  | 3-4 句话 (50-70 Words), 兼顾阅读与发布便捷度            | 120-180 字, 分为 3-4 个精简微段落, 含点单推荐   |

3. 🤖 附加题：企业微信群机器人自动化工作流 (Webhook)

当顾客生成好评文案后，系统在后台静默触发异步自动化流水线：

- 1. 大模型秒级提炼出 **30 字以内的中文摘要** 与 **情感倾向判定**；
- 2. 自动生成一段具有品牌温度的 **《商家/店长公关回复草稿》**；
- 3. 组装为结构化企业微信 Markdown 卡片，实时推送到门店运营群。

```
{
  "msgtype": "markdown",
  "markdown": {
    "content": "### 🍹 Sunny Tea House 新评价提醒\n> **来源平台**: 小红书种草\n> **情感倾向**: 正向好评 (5星)\n> *"
```

4. 🔑 API Key 服务端安全防护与海量并发用量成本优化架构

🔒 服务端环境变量沙箱代理架构（防前端泄漏）

题目特别指出纯前端会暴露 API Key。本项目坚决采用 **Next.js Serverless Edge Proxy 服务端代理架构**，客户端与浏览器完全不持有任何 API Key，网络抓包只能看到业务参数，从物理层面彻底杜绝 Key 盗刷与逆向风险。

⚡ Groq LPU 极速推理与成本优势

依托 Groq LPU 架构，模型推理速度达到 **500+ Tokens/秒**，首字时延 (TTFT) 压缩至 **200~300ms**，体验丝滑流畅；每天免费额度高达 **14,400 次**，单次请求成本接近 **\$0.0000**，完美兼顾商用可行性与极佳体验。

5. 📱 移动端 H5 交互设计、唤起容错与产品体验闭环

- **一键复制与唤起容错**：采用现代剪贴板 API 与隐藏域复制双重机制；对 Google 唤起网页版 Google Maps 真实评价入口 (100% 成功)，对小红书在尝试 App Scheme 的同时提供 1.5 秒网页降级兜底与 Toast 明确引导。
- **加载状态感知**：点击“生成”时按钮进入 Loading 旋转动画，文案变为 `🔮 AI 正在为您构思地道文案...`，彻底消除白屏焦虑。
- **编辑器可编辑性感知**：预览框支持自由编辑，带有 `focus-within:ring-2` 高亮边框与实时字数统计。

6. 🕒 项目实际耗时与效率分析

| 开发环节                     | 实际耗时   | 提效方式                                   |
|--------------------------|--------|----------------------------------------|
| 需求解构与架构设计                | 30 分钟  | 解构 5 大隐性考察点，确立 Next.js + Serverless 架构 |
| Prompt 设计与三轮调优           | 50 分钟  | 针对 Google/小红书调优去 AI 味与字数约束             |
| H5 界面、移动端适配与微动效          | 60 分钟  | 使用 TailwindCSS + Lucide 构建响应式极简 UI     |
| SSE 流式 API 与 Webhook 自动化 | 40 分钟  | 完成 Groq API 代理与企业微信 Markdown 数据流       |
| 全链路集成测试、容错加固与文档撰写        | 30 分钟  | 验证唤起容错、编写结项文档并编译 PDF                   |
| 总计投入时间                   | 4.5 小时 | 核心任务 3.5h + 附加题 1h，高效达成完整闭环            |

7. 🏠 15-20 分钟线上复盘与现场 Prompt 调整预案

为应对二面复盘中的现场修改 Prompt 练习，已在 `src/lib/prompts.ts` 实现**完全参数化与模块化解耦**：

- **场景 A (改为委婉差评/建议)**：在 System Prompt 注入 `"Tone: Constructive & polite customer feedback"` 即可 10 秒切换；
- **场景 B (增加指定单品或特殊活动)**：微调抽屉支持直接注入自定义饮品参数，Prompt 自动无缝衔接。